

1 Polynômes du second et troisième degré

I. Rappel

Propriété 1

Pour tous les nombres réels a, b et k :

$$k(a + b) = ka + kb$$

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

II. Définitions et propriétés

Déf.1

On appelle _____ toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et qui s'écrit $f(x) = ax^2 + bx + c$ où a, b et c sont des réels fixés et $a \neq 0$.

Exemple 1

la fonction $f : x \mapsto -x^3 - 5x^2 + 7x - 1$ n'est pas une fonction polynôme du second degré. la fonction $g : x \mapsto 3x - x^2$ est une fonction polynôme du second degré avec $a = -1, b = 3$ et $c = 0$.

II. 1. Racines d'un polynôme

Déf. 2

Soit f une fonction polynôme du second degré. On appelle _____ de f toute solution de l'équation $f(x) = 0$.

Exemple 2

0 est une racine de $x \mapsto 3x - x^2$ car $3 \times 0 - 0^2 = 0$. Attention, certains polynômes n'admettent pas de racine.

III. Equation du type $x^2 = c$, avec c strictement positif

Théorème 1

Soit c un nombre _____ alors l'équation du type $x^2 = c$ admet deux solutions notées x_1 , x_2 et telles que $x_1 = \sqrt{c}$ et $x_2 = -\sqrt{c}$.

Exemple 3

$x^2 = 2$ admet deux solutions $x_1 = \sqrt{2}$ et $x_2 = -\sqrt{2}$.

IV. Forme factorisée et forme développée d'un polynôme du second degré

Un polynôme du second degré peut être écrit sous deux formes différentes : _____ et _____.

Déf.3

La _____ d'un polynôme du second degré est donnée par $ax^2 + bx + c$, où a, b et c sont des _____.

Déf.4

Un polynôme du second degré peut être écrit sous _____ sous la forme $a(x - x_1)(x - x_2)$, où x_1 et x_2 sont les _____.

Exemple 4

Soit le polynôme du second degré $x^2 - 5x + 6$. Nous pouvons le factoriser en $(x - 2)(x - 3)$. Il est donc possible de passer de la forme développée à la forme factorisée et vice versa.

Attention, un polynôme qui _____ ne possède pas non plus de _____.

IV. 1. Relations de Viète pour les polynômes du second degré

Propriété 2

Soit $ax^2 + bx + c$ un polynôme du second degré tel qu'il existe admet deux racines x_1 et x_2 alors

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

Exemple 5

Soit le polynôme suivant : $f(x) = 2x^2 - 15x + 25$. On sait que l'une des racines de ce polynôme est 5. Utilisez les relations de Viète pour déterminer l'autre racine.

Les relations de Viète sont des formules qui établissent des relations entre les coefficients d'un polynôme et ses racines. Pour un polynôme de degré 2 de la forme $ax^2 + bx + c$, ces relations sont les suivantes :

- La somme des racines est égale à $-\frac{b}{a}$
- Le produit des racines est égal à $\frac{c}{a}$

Dans notre cas, le polynôme $f(x) = 2x^2 - 15x + 25$ est de degré 2 et de la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a = 2$, $b = -15$ et $c = 25$. Nous pouvons donc utiliser les relations de Viète pour trouver les racines de ce polynôme.

Calcul de la somme des racines La somme des racines est égale à $-\frac{b}{a}$. Dans notre cas, cela donne :

$$-\frac{b}{a} = \frac{15}{2}$$

Calcul du produit des racines Le produit des racines est égal à $\frac{c}{a}$. Dans notre cas, cela donne :

$$\frac{c}{a} = \frac{25}{2}$$

Nous savons maintenant que la somme des racines est $\frac{15}{2}$ et que le produit des racines est $\frac{25}{2}$. Nous pouvons utiliser ces informations pour trouver l'autre racine du polynôme. Pour cela, nous devons trouver un nombre qui, ajouté à 5, donne une somme égale à $\frac{15}{2}$ et un produit égal à $\frac{25}{2}$.

Nous pouvons résoudre ce système d'équations:

$$\begin{aligned} x + 5 &= \frac{15}{2} \\ 5x &= \frac{25}{2} \end{aligned}$$

En utilisant une des deux équations, au choix, pour exprimer x , on obtient $x = \frac{5}{2}$. La deuxième racine du polynôme est donc $\frac{5}{2}$.

Vérification : Nous pouvons vérifier que ces valeurs sont bien les racines du polynôme en utilisant la formule de la factorisation du polynôme. En effet, certains polynômes de degré 2 peuvent s'écrire sous la forme $a(x - r_1)(x - r_2)$, où r_1 et r_2 sont les racines du polynôme.

Dans notre cas, le polynôme $f(x) = 2x^2 - 15x + 25$ peut s'écrire sous la forme :

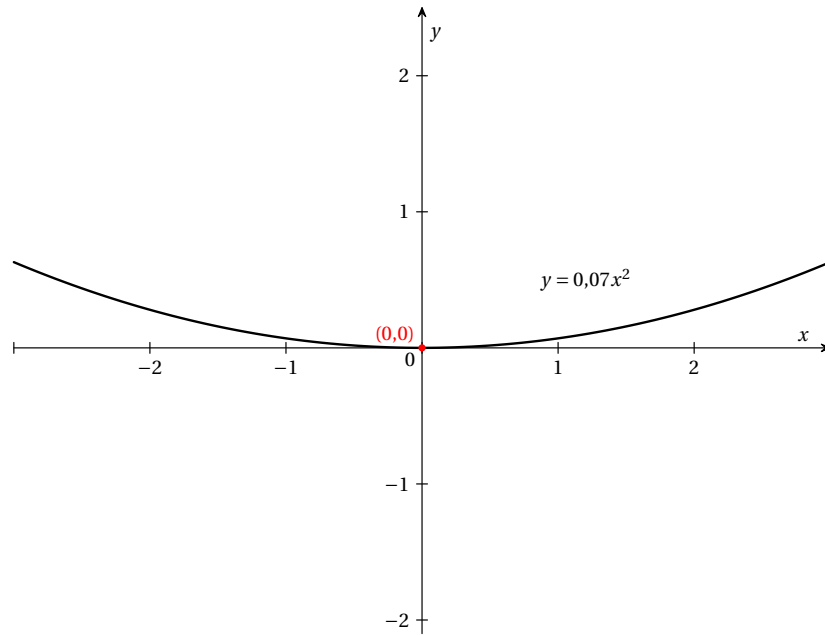
$$f(x) = 2(x - 5)(x - \frac{5}{2})$$

Nous pouvons donc vérifier que les racines du polynôme sont bien 5 et $\frac{5}{2}$.

V. Représentation graphique des polynômes du type $x \mapsto ax^2$ et $x \mapsto ax^2 + b$

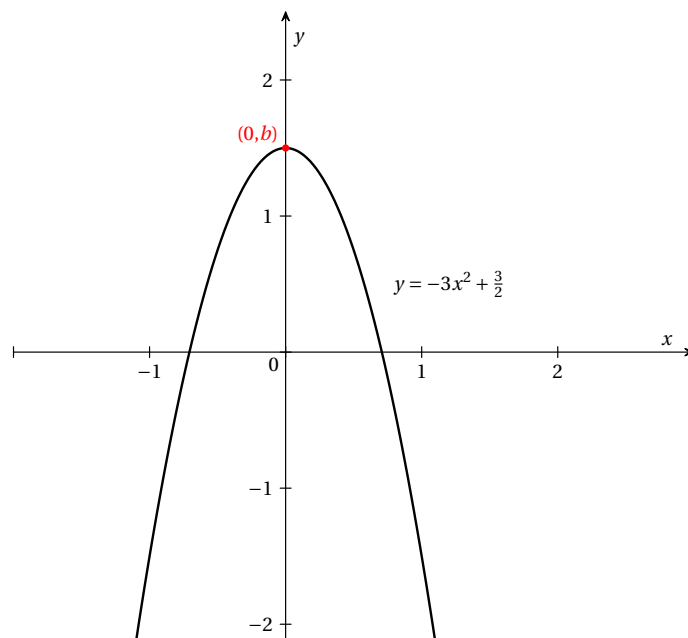
Exemple 6

Représentation graphique de w définie par $w(x) = 0,07x^2$ sur $[-1, 1; 1, 1]$.



Exemple 7

Représentation graphique de z définie par $z(x) = -3x^2 + \frac{3}{2}$ sur $[-1, 1; 1, 1]$.



VI. Signes d'un polynôme du second degré

Propriété 3

- Si le polynôme P n'a pas de racine alors

x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $P(x)$	Signe de a	

- Si $x_1 = x_2$ alors

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
Signe de $P(x)$	Signe de a	0	Signe de a

- Si $x_1 \neq x_2 \neq 0$ alors

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
Signe de $P(x)$	Signe de a	0	Signe de $-a$	0	Signe de a

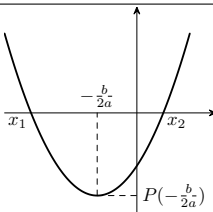
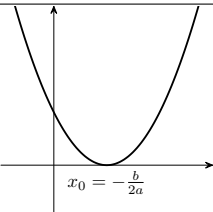
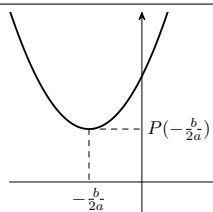
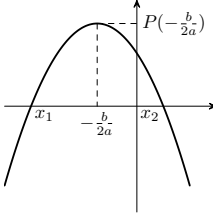
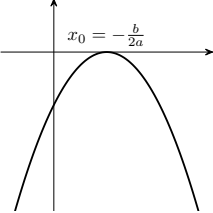
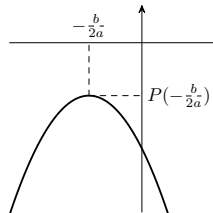
où x_1 et x_2 sont les racines de P et $x_1 < x_2$

VII. Représentation graphique, axe de symétrie

Propriété 4

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan.

La représentation graphique de P est l'image d'une translation de la parabole représentant la fonction $x \mapsto ax^2$. L'axe de symétrie d'une parabole représentative d'une fonction polynôme du second degré du type $P(x) = ax^2 + bx + c$ est $x = -\frac{b}{2a}$. C'est donc une parabole de sommet $S(-\frac{b}{2a}; P(-\frac{b}{2a}))$.

	Deux racines distinctes	Une racine double	Pas de racine
Factorisation de $P(x)$	$a(x - x_1)(x - x_2)$	$a(x - x_0)^2$	pas de factorisation
Équation $P(x) = 0$	2 solutions x_1 et x_2	une solution x_0	pas de solution
$a > 0$			
$a < 0$			

VIII. Variations et extrema

Propriété 5

les variation d'un polynôme du second degré sont si $a < 0$: les variation d'un polynôme du second degré sont si $a > 0$:

- strictement croissante sur $] -\infty; \frac{-b}{2a}]$
- strictement décroissante sur $[\frac{-b}{2a}; +\infty[$
- strictement décroissante sur $] -\infty; \frac{-b}{2a}]$
- strictement croissante sur $[\frac{-b}{2a}; +\infty[$

Propriété 6

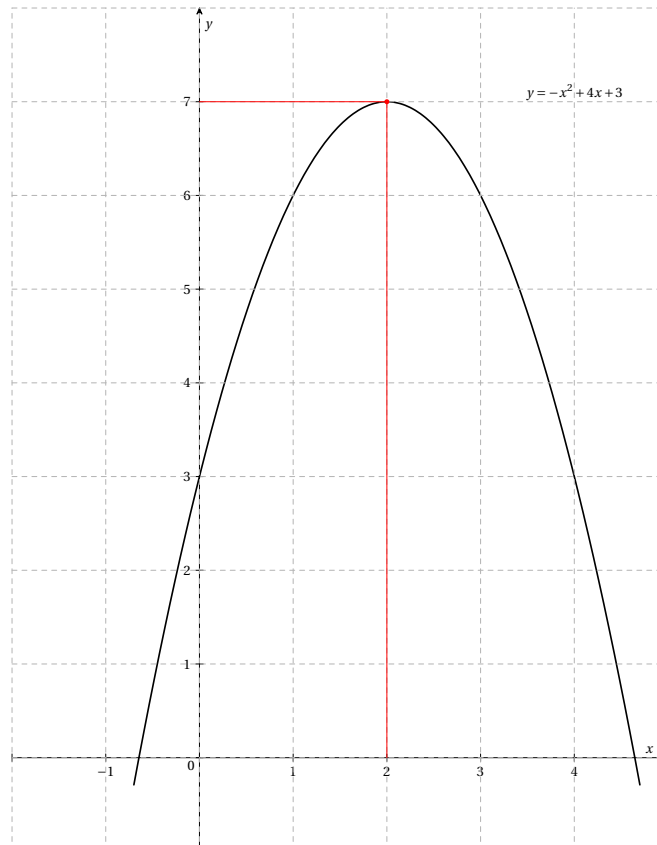
La valeur de l'extrema d'un polynôme du second degré est atteinte en $x = \frac{-b}{2a}$ c'est un maximum si $a < 0$ ou un minimum si $a > 0$.

Exemple 8

Considérons le polynôme du second degré $p(x) = -x^2 + 4x + 3$. Nous allons déterminer le maximum de ce polynôme.

Tout d'abord, nous pouvons remarquer que le coefficient du terme en x^2 est négatif, ce qui signifie que le graphe de la fonction p est une parabole ouverte vers le bas, et donc que p admet un maximum.

La valeur du maximum de p est atteinte en $x = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{-2} = 2$. Nous avons donc $p(2) = -(2)^2 + 4(2) + 3 = 7$. Ainsi, le maximum de p est 7, atteint en $x = 2$. La courbe de la fonction p est une parabole ouverte vers le bas, qui passe par le point $(2, 7)$ est le sommet de cette parabole, qui est le point le plus élevé de la courbe. Représentons graphique de p sur $[-0, 7; 4, 7]$.



IX. Forme factorisée et forme développée d'un polynôme du troisième degré

Définition 5

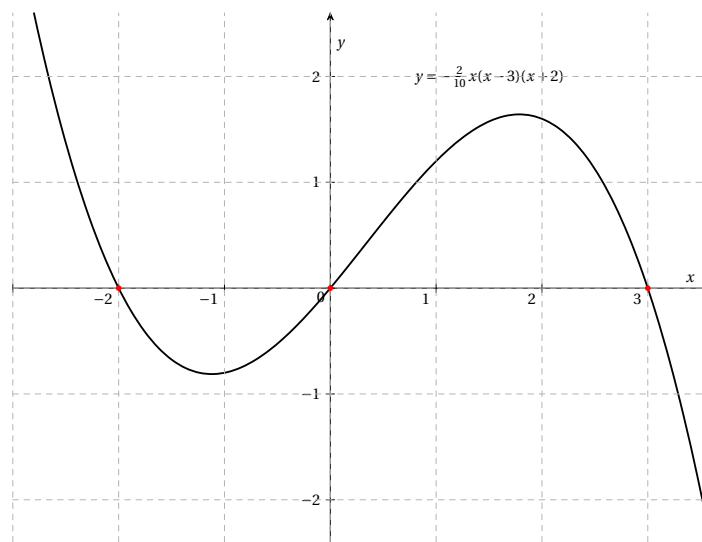
On appelle _____ toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et qui s'écrit $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ où a, b, c et d sont des réels fixés et $a \neq 0$.

Un polynôme du troisième degré peut être écrit sous _____ sous la forme $a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$, où x_1, x_2 et x_3 sont les _____

X. Les polynômes du troisième degré sous forme factorisée

Exemple 9

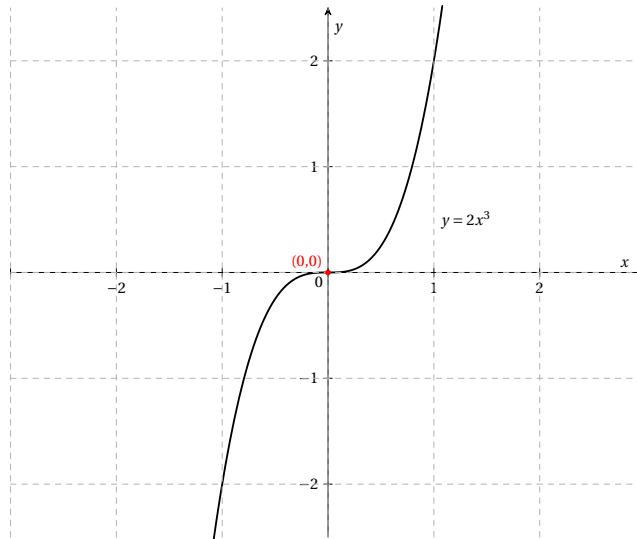
Représentation graphique de m définie par $m(x) = \frac{-2}{10}x(x - 3)(x + 2)$ sur $[-3; 3, 5]$.



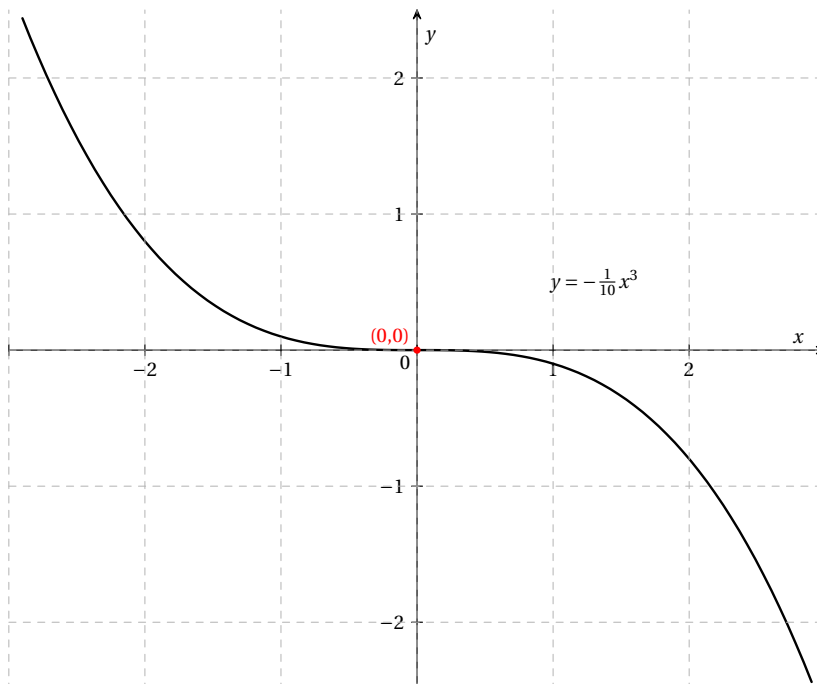
XI. Les polynômes du troisième degré du type $x \mapsto ax^3$ et $x \mapsto ax^3 + b$

Exemple 10

Représentation graphique de h définie par $h(x) = 2x^3$ sur $[-3; 3]$.

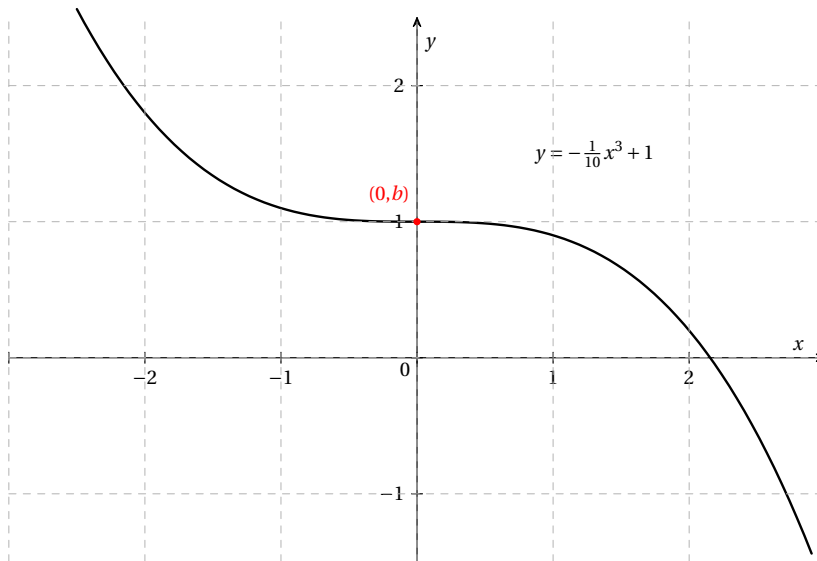
**Exemple 11**

Représentation graphique de q définie par $q(x) = -\frac{1}{10}x^3$ sur $[-3; 3]$.



Exemple 12

Représentation graphique de n définie par $n(x) = \frac{-1}{10}x^3 + 1$ sur $[-3; 3]$.



XII. Equation du type $x^3 = c$, avec c strictement positif

Théorème 2

Soit c un nombre strictement positif alors l'équation du type $x^3 = c$ admet une _____ appelé *racine cubique de c* et souvent noté $\sqrt[3]{c}$ (ou encore $c^{\frac{1}{3}}$).

Exemple 13

Pour résoudre une équation de la forme $x^3 = c$ avec c strictement positif à l'aide d'une calculatrice, nous pouvons utiliser la fonction racine cubique. Cette fonction est généralement notée $\sqrt[3]{\cdot}$ ou `cubeRoot( $\cdot$ )` sur les calculatrices.

Prenons l'exemple suivant : $x^3 = 125$. Nous allons utiliser la fonction racine cubique pour trouver la valeur de x .

Sur une calculatrice, nous pouvons entrer l'équation $x^3 = 125$ de la manière suivante :

1. Appuyez sur la touche de la racine cubique $\sqrt[3]{\cdot}$.
2. Appuyez sur la touche 125.
3. Appuyez sur la touche `EXE`.

Cela donnera la solution $x = 5$.

Ainsi, la solution de l'équation $x^3 = 125$ est $x = 5$.

XIII. Exercices

Exercice 1.

Corrigé page ??

Développer, réduire et ordonner :

1. $f(x) = (2x - 3)(x + 1)$

3. $f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$

2. $f(x) = (x - 3)(4x - 1)$

4. $f(x) = -5(x - 4)^2$

Exercice 2.

Corrigé page ??

Représenter dans un repère orthogonal la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2$.

Exercice 3.

Corrigé page ??

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes:

1. $x^2 = 5$

3. $x^2 = 7$

5. $x^2 = 0$

2. $x^2 = 36$

4. $x^2 = 18$

6. $x^2 = -27$

Exercice 4.

Corrigé page ??

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{3}x^2$.

1. Dresser le tableau de variation de f .

2. Résoudre algébriquement l'équation $f(x) = 3$.

Exercice 5.

Corrigé page ??

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes. On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à 0,01 près des solutions.

1. $x^2 = 100$

3. $2x^2 + 1 = 5$

5. $2x^2 = x^2 + 1$

2. $x^2 = 64$

4. $x^2 - 4 = 0$

6. $x^2 - 4x^2 = 0$

Exercice 6.

Corrigé page ??

Représenter dans un repère orthogonal la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{3}x^2 - 2$.

Exercice 7.

Corrigé page ??

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $4x^2 - 16 = 0$;

3. $3x^2 + 7 = 1$

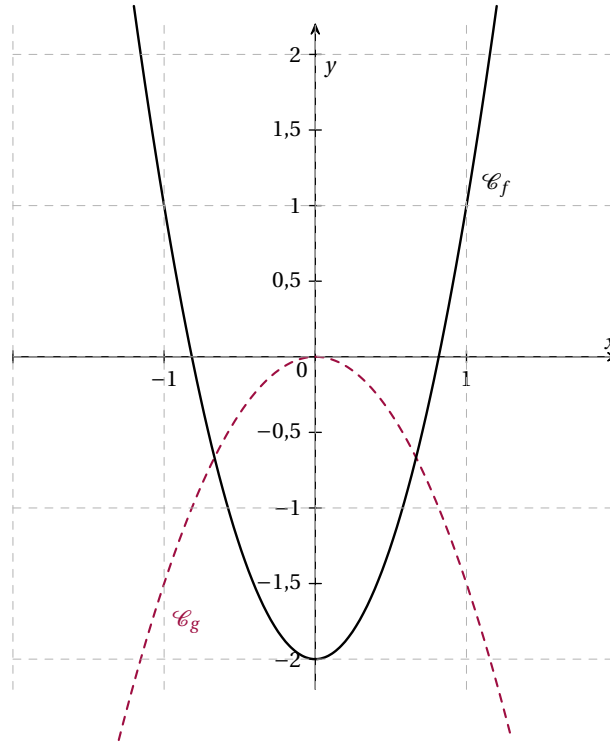
2. $-2x^2 + 8 = 0$;

4. $7x^2 - 5 = 10$

Exercice 8.

Corrigé page ??

On considère les fonctions f et g dont les représentations graphiques sont les paraboles données ci-dessous. Pour chacune d'elle, déterminer son expression puis dresser son tableau de variation.

**Exercice 9.**

Corrigé page ??

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier

1. Le minimum de f est 0 .
2. Le sommet de $\mathcal{C}$ a pour coordonnées $S(0; -3)$.
3. L'axe de symétrie de $\mathcal{C}$ a pour équation $x = -3$.

Exercice 10.

Corrigé page ??

Pour chaque polynôme du second degré, déterminer les racines :

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. $f(x) = 2(x - 3)(x + 1)$ | 3. $f(x) = 3(x - 6)(x + 2, 5)$ |
| 2. $f(x) = -5(x - 3)(x - 1)$ | 4. $f(x) = 5(x + 8)^2$ |

Exercice 11.

Corrigé page ??

On considère le polynôme du second degré $f(x) = -3x^2 - 3x + 6$.

1. Vérifier que 1 et -2 sont des racines de f .
2. En déduire une factorisation de $f(x)$.
3. Même question avec $f(x) = 4x^2 - 4$ et les racines -1 et 1 .
4. Même question avec $f(x) = -2x^2 + 8x - 8$ et 2 pour unique racine (racine double).

Exercice 12.

Corrigé page ??

On considère le polynôme du second degré $f(x) = 3x^2 - 15x + 18$.

1. Vérifier que $\alpha = 2$ est une racine de f .
2. Déterminer la seconde racine de f .

Exercice 13.

Corrigé page ??

On considère le polynôme du second degré $f(x) = 3x^2 + 9x - 30$.

1. Vérifier que $\alpha = -5$ est une racine de f .
2. Déterminer la seconde racine de f .

Exercice 14.

Corrigé page ??

Soit f la fonction polynôme de second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 6x - 20$.

1. Vérifier que $2x^2 - 6x - 20 = 2(x + 2)(x - 5)$.
2. En déduire les racines de f et l'axe de symétrie de la courbe représentative de f .
3. Déterminer les coordonnées du sommet de la parabole, courbe représentative de f .

Exercice 15.

Corrigé page ??

Soit f la fonction polynôme du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x^2 - 3x + 6$.

1. Vérifier que $f(x) = -3(x - 1)(x + 2)$ pour tout réel x .
2. En déduire les racines de f .
3. Dresser le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 16.

Corrigé page ??

On considère la fonction f du second degré définie par $f(x) = x^2 - 58x - 183$ sur $\mathbb{R}$.

1. Vérifier que $f(x) = (x - 61)(x + 3)$ pour tout réel x .
2. En déduire les racines de f .
3. Dresser le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.
4. En déduire le minimum de f sur $\mathbb{R}$ et la valeur en laquelle il est atteint.

Exercice 17.

Corrigé page ??

On considère la fonction f du second degré définie par $f(x) = 3x^2 + 3x - 6$ sur $\mathbb{R}$.

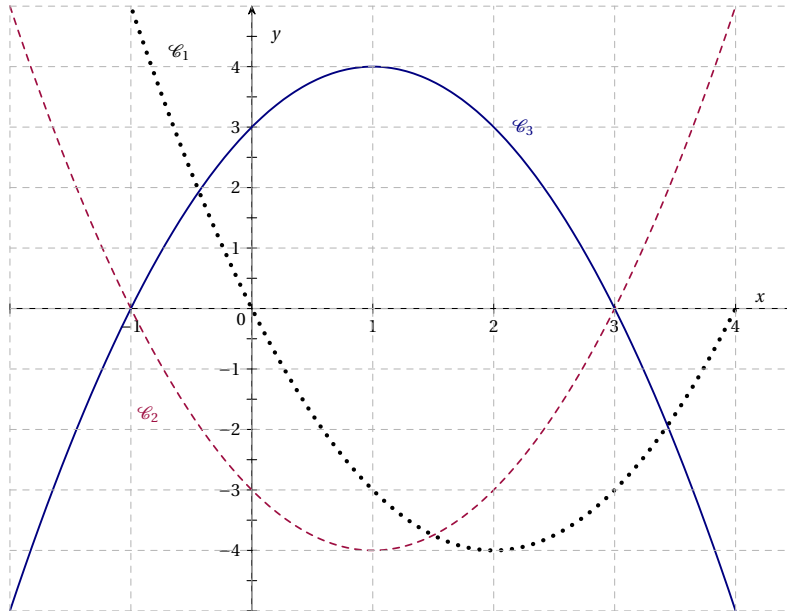
1. Vérifier que $f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$ pour tout réel x .
2. En déduire les racines de f .
3. Dresser le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.
4. En déduire le minimum de f sur $\mathbb{R}$ et la valeur en laquelle il est atteint.

Exercice 18.

Corrigé page ??

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[-4; 4]$ par $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

1. Calculer l'image de -1 par f .
2. Montrer que 3 est solution de l'équation $f(x) = 0$.
3. En utilisant les questions 1 et 2, donner une forme factorisée de $f(x)$.
4. Dresser le tableau de signes de f sur l'intervalle $[-4; 4]$.
5. Parmi les trois courbes suivantes, déterminer, en justifiant, celle qui représente graphiquement la fonction f .

**Exercice 19.**

Corrigé page ??

Une usine agricole produit chaque mois entre 0 et 50 machines agricoles. On a modélisé le bénéfice de cette entreprise, exprimé en milliers d'euros, par la fonction f définie pour tout $x \in [0; 50]$ par :

$$f(x) = x^3 - 95x^2 + 2450x - 10000$$

1. Montrer que, pour tout $x \in [0; 50]$, $f(x) = (x - 5)(x - 40)(x - 50)$.
2. Étudier le signe de $f(x)$
3. En déduire le nombre de machines agricoles que l'entreprise doit produire pour réaliser des profits.

Exercice 20.

Corrigé page ??

1. Justifier que les fonctions suivantes sont des fonctions polynômes du troisième degré.

a. $f(x) = 4x^3 - 2x + 3$

b. $g(x) = -3(x + 7)(x - 2)(x - 1)$

c. $h(x) = 2(x - 1)(x - 1)^2$

2. On considère la fonction polynôme de degré 3 définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par : $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$.

a. Montrer que 2 et -1 sont deux racines de f .

b. Que peut-on en déduire graphiquement ?

Exercice 21.*Corrigé page ??*

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes. On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à 0,01 près des solutions.

- | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| 1. $x^3 = 1000$ | 3. $2x^3 + 11 = 5$ | 5. $2x^3 = x^3 + 1$ | 7. $x^3 + 3x^2 = 3x^2 - 1$ |
| 2. $x^3 = 64$ | 4. $x^3 - 4 = 0$ | 6. $x^3 - 4x^2 = 0$ | 8. $3x^3 + 3 = 2x^3 + 4$ |

Exercice 22.*Corrigé page ??*

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -3(x-8)(x+5)(x-3)$$

1. Dresser le tableau de signes de f sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire les solutions de l'inéquation $f(x) < 0$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :
 - a. $2(x-1)(x+4)(x-3) \geq 0$
 - b. $-(x+1)^2(x+2) \leq 0$
 - c. $-2x(x+5)(x-2) > 0$
 - d. $(x-1)^3 \leq 0$

Exercice 23.*Corrigé page ??*

L'objectif de l'exercice est de trouver le maximum de la fonction f définie sur l'intervalle $[200; 400]$ par

$$f(x) = -0,01x^3 + 4x^2$$

1. On admet que la fonction f est dérivable sur $[200; 400]$ et on note f' sa dérivée.
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = x(-0,03x + 8)$.
3. Donner le tableau de signe de la fonction dérivée f' sur l'intervalle $[200; 400]$.
4. En déduire le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[200; 400]$.
5. Quel est le maximum de cette fonction sur l'intervalle $[200; 400]$? En quelle valeur est-il atteint?

Exercice 24.*Corrigé page ??*

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[-5; 5]$ par :

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 24x + 8$$

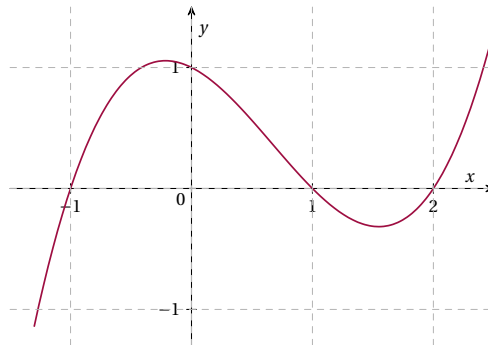
1. Calculer $f'(x)$, où f' désigne la fonction dérivée de f sur l'intervalle $[-5; 5]$.
2. Vérifier que pour tout $x \in [-5; 5]$, $f'(x) = 3(x-4)(x+2)$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[-5; 5]$.
4. En déduire les variations de f sur l'intervalle $[-5; 5]$.
5. Déterminer la valeur de x pour laquelle la fonction f admet un maximum sur l'intervalle $[-5; 5]$ et en préciser la valeur.

Exercice 25.

Corrigé page ??

On a représenté graphiquement ci-dessous une fonction f polynôme du troisième degré sur un intervalle et telle que

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$$



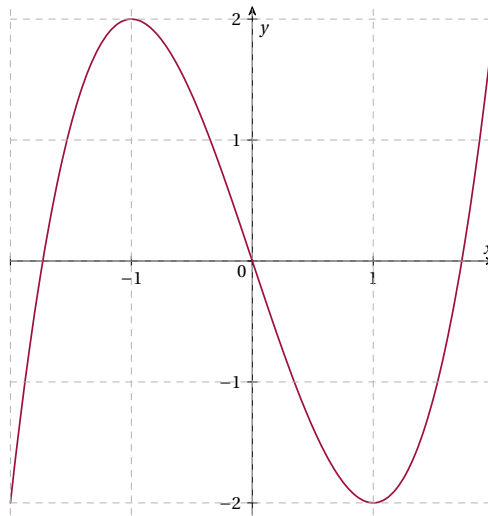
1. Quelles sont les valeurs de x_1, x_2 et x_3 ?
2. Déterminer la valeur de a sachant que $f(0) = 1$.
3. En déduire l'expression de $f(x)$.

Exercice 26.

Corrigé page ??

On a représenté graphiquement ci-dessous une fonction g polynôme du troisième degré sur un intervalle et telle que

$$g(x) = a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$$



1. Quelles sont les valeurs de x_1, x_2 et x_3 ?
2. Déterminer la valeur de a sachant que $g(1) = -2$.
3. En déduire l'expression de $g(x)$.
4. Déterminer l'expression de $g'(x)$.
5. Montrer que $g'(x) = 3x(x^2 - 3)$
6. Dresser le tableau de signe de $g'(x)$ et le tableau de variation de g sur $[-2; 2]$.